물어봐 캠퍼스 (Ask Campus)

DB 모델링

RAG·sLLM 캠퍼스 질의응답 앱의 서버 데이터베이스 설계

데이터 수집 4개 · 답변 대기·FAQ 3개 · 관리자·인증 4개 · 통계·기록 2개

캡스톤디자인 1조 · 22026018 송승현 · 22126008 이승우
작성일 2026-10-12 · 기준 문서 요구사항 정의서 v1.11 · 화면설계서 v1.5

목차

01 **문서 관리**

문서 버전 관리, 기준 문서

02 **저장 구조**

관계형 DB · 벡터 DB · 기기 저장

03 **E-R 다이어그램**

릴레이션, 데이터 사전, 관계 요약

04 **RDM과 제약 조건**

테이블 13개 상세, 삭제·중복 규칙

문서 버전 관리

DB 모델링은 요구사항 정의서·화면설계서와 같은 요구사항 ID(FR·PER·AVL)로 추적합니다

버전	작성일	내용	작성자
v1.0	2026-10-12	요구사항 정의서 v1.11 기준 최초 작성 (서버 테이블 13개, E-R 다이어그램, RDM, 제약 조건)	송승현

기준 문서

요구사항 정의서 v1.11
화면설계서 v1.5

대상 DBMS

SQLite (개발·시연)
필요하면 PostgreSQL로 옮김

테이블

서버 13개 · 관계 14개
기기 저장 3개

관계형 DB는 이 문서를 만들면서 SQLite로 정했고, 요구사항 정의서 v1.11의 2.7 기술 표에도 같은 내용을 추가했습니다.

저장 구조

데이터를 성격에 따라 세 곳에 나눠 저장합니다

1 관계형 DB

SQLite (개발·시연), 필요하면 PostgreSQL

· 수집 소스·원본 문서·청크 원문
· FAQ와 답변 대기 질문
· 중간 관리자·인증 코드·세션
· 질문 통계·수집 로그

답변 대기 → FAQ → 알림처럼 서로 이어지는 데이터를 정확하게 관리

2 벡터 DB

Chroma (FR-016)

· 청크 임베딩 (id = chunk_id)
· FAQ 임베딩 (id = faq-{faq_id})
· 검색 필터용 메타데이터 (카테고리·캠퍼스·마감일)

의미가 비슷한 문장을 빠르게 찾기. 원문과 상태는 관계형 DB가 기준

3 기기 저장

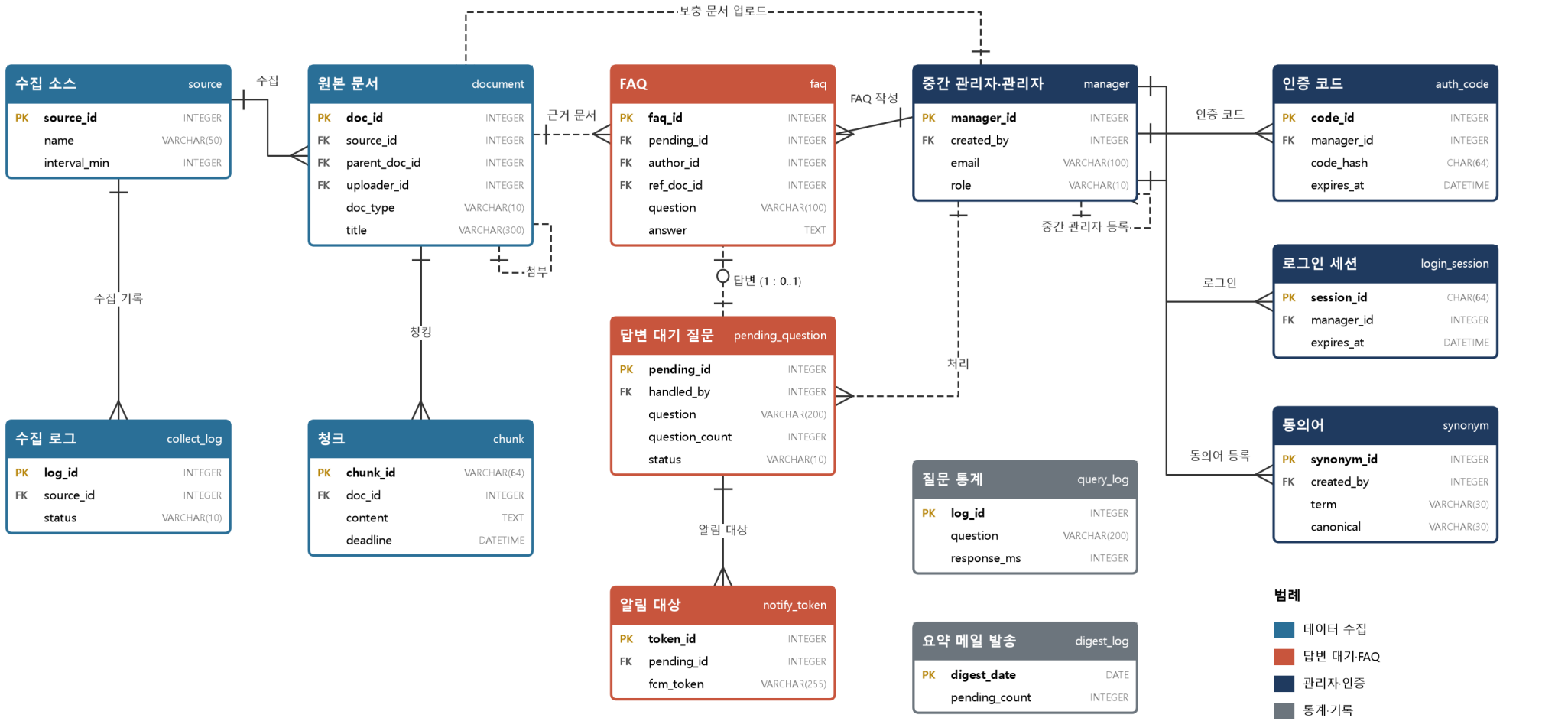
Android Room · DataStore

· 대화 기록 (최대 50건, FR-008)
· 관심 일정·알림 예약 (FR-021)
· 캠퍼스·관심 분야·글씨 크기 설정 (FR-009)

개인 데이터는 서버로 보내지 않는다는 원칙(2.6)을 지키기

E-R 다이어그램

테이블마다 PK·FK와 주요 속성만 표시 (전체 속성은 RDM)



데이터 사전 (1/2)

개체마다 주요 속성과 관련 요구사항

개체	주요 속성	설명	관련 요구사항
수집 소스 source	source_id (PK), name, category, campus, url	데이터 수집기가 가져오는 학교 홈페이지 메뉴·Open API 목록과 수집 주기	FR-014, FR-022
원본 문서 document	doc_id (PK), source_id (FK), parent_doc_id (FK), uploader_id (FK), doc_type	수집한 페이지·공지·첨부파일과 관리자가 올린 보충 문서의 원본 정보	FR-014, FR-015, FR-024
청크 chunk	chunk_id (PK), doc_id (FK), category, campus, title	문서를 300~800토큰으로 나눈 조각. 벡터 DB에는 같은 chunk_id로 임베딩을 저장	FR-015, FR-016, FR-020
수집 로그 collect_log	log_id (PK), source_id (FK), started_at, finished_at, status	소스별 수집 실행 결과. 실패하면 직전 데이터를 유지하고 여기에 오류를 남김	FR-014, AVL-003
중간 관리자·관리자 manager	manager_id (PK), email, name, affiliation, role	답변·운영 관리 웹에 로그인할 수 있는 이메일. 관리자가 중간 관리자(학과 조교)를 등록·삭제	FR-032, FR-033
인증 코드 auth_code	code_id (PK), manager_id (FK), code_hash, sent_at, expires_at	이메일로 보낸 6자리 로그인 코드. 원문은 저장하지 않고 해시만 보관	FR-033, PER-011
로그인 세션 login_session	session_id (PK), manager_id (FK), created_at, expires_at	로그인 상태. 12시간 유지하고, 이메일을 삭제하면 바로 끝남	FR-032, FR-033

데이터 사전 (2/2)

개체마다 주요 속성과 관련 요구사항

개체	주요 속성	설명	관련 요구사항
답변 대기 질문 pending_question	pending_id (PK), question, category, campus, question_count	근거를 못 찾아 자동 등록된 질문. 비슷한 질문은 한 행에 묶음	FR-025, FR-028, FR-029, AVL-008
알림 대상 notify_token	token_id (PK), pending_id (FK), fcm_token, created_at	답변이 등록되면 알림을 보낼 익명 기기 토큰. 발송하거나 만료되면 행을 삭제	FR-028, FR-030, 2.6
FAQ faq	faq_id (PK), pending_id (FK), author_id (FK), ref_doc_id (FK), question	학과 조교 답변과 관리자가 등록한 자주 묻는 질문. 벡터 DB에도 색인해 답변 근거로 사용	FR-006, FR-024, FR-029
동의어 synonym	synonym_id (PK), term, canonical, created_by (FK), created_at	학교에서 쓰는 줄임말을 표준어로 바꿔 검색하기 위한 사전	FR-002, FR-024
질문 통계 query_log	log_id (PK), question, category, campus, answer_type	일별 질문 수·평균 응답 시간 집계용. 기기·IP 등 사용자를 알 수 있는 정보는 저장하지 않음	FR-008, FR-025, PER-001
요약 메일 발송 digest_log	digest_date (PK), sent_at, pending_count, recipient_count	답변 대기 요약 메일을 하루에 한 번만 보내기 위한 발송 기록	FR-031, AVL-009

관계 요약

1 : N 관계 13개와 1 : 0..1 관계 1개 (자기 참조 2개 포함)

관계명	관련 개체	유형	설명
수집	수집 소스 – 원본 문서	1 : N	한 소스에서 여러 문서를 수집
수집 기록	수집 소스 – 수집 로그	1 : N	소스마다 수집할 때마다 로그 1건
첨부	원본 문서 – 원본 문서	1 : N	공지 하나에 첨부파일 여러 개 (자기 참조)
청킹	원본 문서 – 청크	1 : N	문서 하나를 여러 청크로 나눔
보충 문서 업로드	중간 관리자·관리자 – 원본 문서	1 : N	관리자가 보충 문서를 올림 (선택)
근거 문서	원본 문서 – FAQ	1 : N	FAQ 답변이 보충 문서를 근거로 씀 (선택)
FAQ 작성	중간 관리자·관리자 – FAQ	1 : N	학과 조교·관리자가 FAQ를 작성
답변	답변 대기 질문 – FAQ	1 : 0..1	답변 대기 질문 하나에 답변(FAQ)은 최대 1개
알림 대상	답변 대기 질문 – 알림 대상	1 : N	같은 질문을 한 여러 기기에 알림
처리	중간 관리자·관리자 – 답변 대기 질문	1 : N	조교가 답변하거나 담당 아님으로 표시 (선택)
인증 코드	중간 관리자·관리자 – 인증 코드	1 : N	로그인할 때마다 코드 발송
로그인	중간 관리자·관리자 – 로그인 세션	1 : N	여러 기기에서 로그인 가능
동의어 등록	중간 관리자·관리자 – 동의어	1 : N	관리자가 동의어를 등록
중간 관리자 등록	중간 관리자·관리자 – 중간 관리자·관리자	1 : N	관리자가 중간 관리자 이메일을 등록 (자기 참조)

RDM

데이터 수집 영역

수집 소스 source 데이터 수집기가 가져오는 학교 홈페이지 메뉴·Open API 목록과 수집 주기 (FR-014, FR-022)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
source_id	INTEGER	O		NOT NULL	소스 고유 번호
name	VARCHAR(50)			NOT NULL	소스 이름 (예: 학사공지, 아산 주말 통학버스)
category	VARCHAR(20)			NOT NULL	학사정보·통학버스·동아리·교외활동·일반공지·캠퍼스시설
campus	VARCHAR(10)			NULL	영동 / 아산 / 공통
url	VARCHAR(500)			NOT NULL	수집 주소 또는 API 주소
menu_path	VARCHAR(200)			NULL	홈페이지 메뉴 경로 (예: 홈 > 커뮤니티 > 공지사항 > 학사공지)
interval_min	INTEGER			NOT NULL	수집 주기(분): 공지·교외활동 180, 나머지 1440
is_active	BOOLEAN			NOT NULL	수집 사용 여부
last_success_at	DATETIME			NULL	마지막으로 수집에 성공한 일시 (수집 현황 화면)

RDM

데이터 수집 영역

원본 문서 document

수집한 페이지·공지·첨부파일과 관리자가 올린 보충 문서의 원본 정보 (FR-014, FR-015, FR-024)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
doc_id	INTEGER	O		NOT NULL	문서 고유 번호
source_id	INTEGER		source	NULL	수집 소스 (보충 문서는 NULL)
parent_doc_id	INTEGER		document	NULL	첨부파일이면 원래 공지
uploader_id	INTEGER		manager	NULL	보충 문서를 올린 관리자
doc_type	VARCHAR(10)			NOT NULL	페이지 / 공지 / 첨부 / API / 보충
title	VARCHAR(300)			NOT NULL	문서 제목
url	VARCHAR(500)			NULL	원문 주소 (보충 문서는 NULL)
provider	VARCHAR(50)			NULL	제공처 (보충 문서, 예: 학과 사무실)
posted_at	DATETIME			NULL	게시일
content_hash	CHAR(64)			NOT NULL	본문 해시. 다시 수집했을 때 바뀐 문서만 찾기
collected_at	DATETIME			NOT NULL	수집 또는 업로드 일시
is_deleted	BOOLEAN			NOT NULL	원문에서 삭제됨 (청크도 함께 삭제)

RDM

데이터 수집 영역

청크 chunk 문서를 300~800토큰으로 나눈 조각. 벡터 DB에는 같은 chunk_id로 임베딩을 저장 (FR-015, FR-016, FR-020)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
chunk_id	VARCHAR(64)	O		NOT NULL	청크 ID (벡터 DB와 같은 키)
doc_id	INTEGER		document	NOT NULL	원본 문서
category	VARCHAR(20)			NOT NULL	카테고리 (검색 필터)
campus	VARCHAR(10)			NULL	캠퍼스 (검색 필터)
title	VARCHAR(300)			NOT NULL	문서 제목 (청크 머리말)
content	TEXT			NOT NULL	청크 본문
source_url	VARCHAR(500)			NULL	원문 보기 주소 (FR-007)
menu_path	VARCHAR(200)			NULL	홈페이지 메뉴 경로 (FR-022)
posted_at	DATETIME			NULL	게시일 (최신 게시물 우선)
deadline	DATETIME			NULL	마감일. 추출이 불확실하면 NULL (FR-020)
collected_at	DATETIME			NOT NULL	수집 일시 (답변에 표시)
indexed_at	DATETIME			NULL	벡터 DB에 반영한 일시

RDM

데이터 수집 · 통계·기록 영역

수집 로그 collect_log

소스별 수집 실행 결과. 실패하면 직전 데이터를 유지하고 여기에 오류를 남김 (FR-014, AVL-003)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
log_id	INTEGER	O		NOT NULL	로그 고유 번호
source_id	INTEGER		source	NOT NULL	수집 소스
started_at	DATETIME			NOT NULL	시작 일시
finished_at	DATETIME			NULL	종료 일시
status	VARCHAR(10)			NOT NULL	성공 / 실패
doc_count	INTEGER			NOT NULL	새로 받거나 바뀐 문서 수
error_message	TEXT			NULL	실패 원인

요약 메일 발송 digest_log

답변 대기 요약 메일을 하루에 한 번만 보내기 위한 발송 기록 (FR-031, AVL-009)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
digest_date	DATE	O		NOT NULL	발송 날짜 (하루 1행)
sent_at	DATETIME			NOT NULL	실제 발송 일시 (서버가 꺼져 있었으면 켜진 뒤)
pending_count	INTEGER			NOT NULL	메일에 넣은 답변 대기 건수
recipient_count	INTEGER			NOT NULL	받은 중간 관리자 수

RDM

관리자·인증 영역

중간 관리자·관리자 manager

답변·운영 관리 웹에 로그인할 수 있는 이메일. 관리자가 중간 관리자(학과 조교)를 등록·삭제 (FR-032, FR-033)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
manager_id	INTEGER	O		NOT NULL	고유 번호
email	VARCHAR(100)			NOT NULL	업무용 이메일 (UNIQUE)
name	VARCHAR(30)			NULL	이름 (선택)
affiliation	VARCHAR(50)			NULL	소속 (선택, 예: AI소프트웨어학과)
role	VARCHAR(10)			NOT NULL	관리자 / 중간 관리자
is_fixed	BOOLEAN			NOT NULL	서버 설정에 정한 관리자. 페이지에서 삭제 불가
created_by	INTEGER		manager	NULL	등록한 관리자
created_at	DATETIME			NOT NULL	등록일
last_login_at	DATETIME			NULL	마지막 로그인 일시

RDM

관리자·인증 영역

인증 코드 auth_code

이메일로 보낸 6자리 로그인 코드. 원문은 저장하지 않고 해시만 보관 (FR-033, PER-011)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
code_id	INTEGER	O		NOT NULL	고유 번호
manager_id	INTEGER		manager	NOT NULL	코드를 받은 이메일
code_hash	CHAR(64)			NOT NULL	6자리 코드의 해시
sent_at	DATETIME			NOT NULL	발송 일시 (같은 이메일 1분에 1회)
expires_at	DATETIME			NOT NULL	만료 일시 (발송 후 10분)
fail_count	INTEGER			NOT NULL	틀린 횟수 (5회면 10분 동안 로그인 제한)
used_at	DATETIME			NULL	사용 일시 (한 번만 사용)

로그인 세션 login_session

로그인 상태. 12시간 유지하고, 이메일을 삭제하면 바로 끝남 (FR-032, FR-033)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
session_id	CHAR(64)	O		NOT NULL	세션 토큰의 해시
manager_id	INTEGER		manager	NOT NULL	로그인한 사람
created_at	DATETIME			NOT NULL	로그인 일시
expires_at	DATETIME			NOT NULL	만료 일시 (로그인 후 12시간)

RDM

답변 대기·FAQ 영역

답변 대기 질문 pending_question

근거를 못 찾아 자동 등록된 질문. 비슷한 질문은 한 행에 묶음 (FR-025, FR-028, FR-029, AVL-008)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
pending_id	INTEGER	O		NOT NULL	고유 번호
question	VARCHAR(200)			NOT NULL	대표 질문 (이름·학번·전화번호 형태는 가림)
category	VARCHAR(20)			NULL	카테고리
campus	VARCHAR(10)			NULL	캠퍼스
question_count	INTEGER			NOT NULL	같은 질문 수 (요약 메일·목록 정렬)
status	VARCHAR(10)			NOT NULL	대기 / 답변완료 / 담당아님 / 만료
first_asked_at	DATETIME			NOT NULL	처음 들어온 일시
last_asked_at	DATETIME			NOT NULL	마지막으로 들어온 일시
expires_at	DATETIME			NOT NULL	만료 일시 (처음 등록 후 30일)
handled_by	INTEGER		manager	NULL	답변하거나 담당 아님으로 표시한 사람
handled_at	DATETIME			NULL	처리 일시

RDM

답변 대기·FAQ · 관리자·인증 영역

알림 대상 notify_token

답변이 등록되면 알림을 보낼 익명 기기 토큰. 발송하거나 만료되면 행을 삭제 (FR-028, FR-030, 2.6)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
token_id	INTEGER	O		NOT NULL	고유 번호
pending_id	INTEGER		pending_question	NOT NULL	알림을 받을 질문
fcm_token	VARCHAR(255)			NOT NULL	익명 기기 토큰 (pending_id와 함께 UNIQUE)
created_at	DATETIME			NOT NULL	등록 일시

동의어 synonym

학교에서 쓰는 줄임말을 표준어로 바꿔 검색하기 위한 사전 (FR-002, FR-024)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
synonym_id	INTEGER	O		NOT NULL	고유 번호
term	VARCHAR(30)			NOT NULL	줄임말 (UNIQUE, 예: 수정)
canonical	VARCHAR(30)			NOT NULL	표준어 (예: 수강정정)
created_by	INTEGER		manager	NULL	등록한 관리자
created_at	DATETIME			NOT NULL	등록일

RDM

답변 대기·FAQ 영역

FAQ faq

학과 조교 답변과 관리자가 등록한 자주 묻는 질문. 벡터 DB에도 색인해 답변 근거로 사용 (FR-006, FR-024, FR-029)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
faq_id	INTEGER	O		NOT NULL	고유 번호
pending_id	INTEGER		pending_question	NULL	답변한 답변 대기 질문 (UNIQUE, 직접 등록하면 NULL)
author_id	INTEGER		manager	NULL	작성자 (이메일이 삭제돼도 FAQ는 남음)
ref_doc_id	INTEGER		document	NULL	근거 문서 (보충 문서, 선택)
question	VARCHAR(100)			NOT NULL	FAQ 질문 (100자 이내)
answer	TEXT			NOT NULL	답변
category	VARCHAR(20)			NOT NULL	카테고리
campus	VARCHAR(10)			NULL	캠퍼스
ask_count	INTEGER			NOT NULL	이 FAQ로 답한 횟수 (추천 질문 순서)
created_at	DATETIME			NOT NULL	등록일 (출처 '학과 조교 답변 · 등록일')
updated_at	DATETIME			NULL	수정일
indexed_at	DATETIME			NULL	벡터 DB에 반영한 일시 (PER-010)

RDM

통계·기록 영역

질문 통계 query_log

일별 질문 수·평균 응답 시간 집계용. 기기·IP 등 사용자를 알 수 있는 정보는 저장하지 않음 (FR-008, FR-025, PER-001)

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
log_id	INTEGER	O		NOT NULL	고유 번호
question	VARCHAR(200)			NOT NULL	질문 (이름·학번·전화번호 형태는 가림)
category	VARCHAR(20)			NULL	선택 카테고리
campus	VARCHAR(10)			NULL	설정 캠퍼스
answer_type	VARCHAR(10)			NOT NULL	문서 / FAQ / 되묻기 / 근거없음
response_ms	INTEGER			NOT NULL	처리 시간 (밀리초)
created_at	DATETIME			NOT NULL	질문 일시

제약 조건과 삭제 규칙

매핑 카디널리티를 지키기 위한 조건

조건	규칙	요구사항
중간 관리자 삭제	auth_code·login_session 함께 삭제 (CASCADE) → 로그인 즉시 종료. faq.author_id·pending_question.handled_by 등은 NULL로 (SET NULL) → 작성한 FAQ는 남음	FR-032
관리자 보호	is_fixed = TRUE인 관리자는 삭제 불가. 중간 관리자는 manager를 등록·삭제할 수 없음 (서버에서 role 확인)	FR-032
같은 기기 같은 질문 1회	notify_token (pending_id, fcm_token) UNIQUE. 알림 권한이 없으면 토큰 행 없이 question_count만 증가	FR-028
답변 1개	faq.pending_id UNIQUE. 답변하면 pending_question.status = 답변완료, 알림 발송 후 notify_token 삭제	FR-029, FR-030
답변 대기 만료	매일 expires_at 지난 '대기' 행을 '만료'로 바꾸고 notify_token 삭제	AVL-008
원문 삭제 반영	document.is_deleted = TRUE가 되면 해당 chunk 행과 벡터 DB 임베딩을 삭제	FR-016
인증 코드	만료(10분)·사용(used_at)·5회 실패한 코드는 로그인에 쓸 수 없음. 같은 이메일은 sent_at 기준 1분에 1회만 발송	FR-033
요약 메일 하루 1회	digest_log.digest_date PK. 09:00 또는 서버가 켜진 직후 오늘 날짜 행이 없을 때만 발송	FR-031, AVL-009
개인정보	학생 이름·학번·기기 ID·IP 컬럼 없음. 질문 문장은 저장 전에 이름·학번·전화번호 형태를 가림. fcm_token만 예외로 두고 발송·만료 후 삭제	2.6

기기 저장 데이터와 벡터 DB

서버 관계형 DB에 두지 않는 데이터

기기 저장 (Android, 서버로 보내지 않음)

저장소	항목	설명	요구사항
chat_message (Room)	role(질문/답변), text, sources_json, created_at	최근 50건만 보관, 설정에서 전체 삭제	FR-008
saved_deadline (Room)	chunk_id, title, deadline, source_url, alarm_ids	관심 일정과 알림 예약 정보, 마감일이 바뀌면 다시 예약	FR-021
settings (DataStore)	campus, interests, font_size, deadline_alarm	캠퍼스·관심 분야·글씨 크기·마감 알림 설정	FR-009, FR-023

벡터 DB (Chroma 컬렉션)

컬렉션	id	메타데이터	관계형 DB와 연결
campus_chunks	chunk_id	category, campus, posted_at, deadline, menu_path	chunk.chunk_id와 같은 값
faq	faq-{faq_id}	category, campus, created_at	faq.faq_id (답변 등록·수정 시 바로 재색인)